

UNIVERSIDADE SÃO JUDAS TADEU - USJT
CENTRO DE ENSINO SUPERIOR

André Luis Tres Guerlando - RA: 826179780
Gabriel Henrique Augusto Siqueira - RA: 825110561
Jhonatan Laerti Santos Silva - RA: 825123777

**Controlador Lógico Programável:
Sistema Automatizado de Controle de Tanque de Água**

São Paulo, 2026

André Luis Tres Guerlando; Gabriel Henrique Augusto
Siqueira; Jhonatan Laerti Santos Silva.

**Controlador Lógico Programável:
Sistema Automatizado de Controle de Tanque de Água**

Relatório técnico apresentado como requisito
parcial para obtenção de aprovação na disciplina
Sistemas Automatizados, no Curso de Engenharia
de Software, na Universidade São Judas Tadeu.

Orientadores: Prof. Dr. Robson Calvetti e
Prof. Dr. Allan Christian Krainski Ferrari.

São Paulo, 2026

RESUMO

O presente documento apresenta o desenvolvimento e a simulação de um sistema automatizado de controle de nível de água em reservatório, utilizando lógica de programação aplicada a Controladores Lógicos Programáveis (CLPs). O sistema foi projetado para monitorar o nível de água por meio de sensores de nível mínimo, máximo e crítico e realizar o acionamento automático de uma bomba hidráulica, garantindo o abastecimento adequado do tanque e a prevenção de riscos. A modelagem do sistema considerou condições operacionais e de segurança, sendo a lógica de controle implementada em linguagem Ladder.

Palavras-chave: automação industrial; CLP; controle de nível; caixa d'água; lógica Ladder.

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	5
1.1 Automação industrial	5
1.2 Importância dos sistemas automatizados com CLP	6
1.3 Problema abordado no projeto	6
1.4 Objetivo geral	7
1.5 Objetivos específicos	7
2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA	8
2.1 Controladores Lógicos Programáveis.....	8
2.2 Linguagem Ladder	8
2.3 Sensores e atuadores industriais	9
2.4 Sistemas de controle de nível de água	9
2.5 Segurança operacional e prevenção de transbordamento	10
3. DESCRIÇÃO DO SISTEMA AUTOMATIZADO	11
3.1 Proposta do sistema	11
3.2 Componentes utilizados	11
4. MODELAGEM DO SISTEMA	12
4.1 Diagrama funcional	12
4.2 Fluxograma operacional	13
4.3 Entradas e saídas do CLP	14
4.4 Variáveis de controle	15
5. DESCRIÇÃO DA LÓGICA DE CONTROLE	16
5.1 Regras de operação	16
5.2 Condições de acionamento da bomba	16
5.3 Condições de desligamento	17
5.4 Situações de emergência	17
5.5 Implementação em lógica Ladder	17
6. RESULTADOS DA SIMULAÇÃO	18
7. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS	21
7.1 Eficiência da lógica proposta	21
7.2 Limitações da simulação	21
8. CONCLUSÃO	22
9. REFERÊNCIAS	23

1. INTRODUÇÃO

Este relatório apresenta o desenvolvimento de um sistema automatizado de controle de nível de água em reservatório, utilizando conceitos de automação industrial e programação aplicada a Controladores Lógicos Programáveis (CLPs). A automação de sistemas de abastecimento permite maior eficiência, segurança e confiabilidade no gerenciamento de recursos hídricos, reduzindo a necessidade de intervenção manual e minimizando falhas operacionais.

A ideia é conceber, modelar e simular um sistema capaz de monitorar o nível de água de um tanque por meio de sensores e atuadores industriais. Para isso, são abordados os fundamentos teóricos, a modelagem do sistema, a lógica de controle e os resultados obtidos na simulação.

1.1 Automação industrial

A automação industrial consiste na utilização de sistemas de controle para operar processos produtivos com mínima intervenção humana, integrando sensores, atuadores e dispositivos programáveis para monitoramento e controle de variáveis em tempo real. Esse modelo de sistema permite maior eficiência, padronização e segurança nos processos.

Segundo Groover (2016), a automação é uma tecnologia voltada à execução de operações com consistência e confiabilidade, substituindo tarefas manuais por sistemas automáticos. Nesse contexto, a evolução para a Indústria 4.0 ampliou a integração entre sistemas físicos e digitais, possibilitando maior flexibilidade e controle dos processos industriais (Santos et al., 2018). Além disso, sistemas automatizados contribuem para a redução de erros humanos e aumento da segurança operacional (Moraes e Castrucci, 2010).

1.2 Importância dos sistemas automatizados com CLP

Os sistemas automatizados baseados em Controladores Lógicos Programáveis (CLPs) são fundamentais para a modernização de processos industriais, proporcionando maior controle, precisão e confiabilidade. Esses dispositivos substituem sistemas eletromecânicos tradicionais, permitindo maior flexibilidade na programação e facilidade de manutenção.

Segundo Zancan (2013), os CLPs possibilitam alterações na lógica de controle sem a necessidade de modificações físicas no sistema, o que representa uma vantagem significativa em ambientes industriais dinâmicos. Além disso, sua capacidade de processar sinais de entrada e acionar dispositivos de saída de forma rápida contribui para a eficiência e segurança operacional (Silva, 2024).

No contexto deste projeto, o uso de CLP permite automatizar o controle do nível de água, evitando a ocorrência de falhas humanas e garantindo maior estabilidade no processo de abastecimento.

1.3 Problema abordado no projeto

O controle do nível de água em reservatórios, quando realizado de forma manual ou por sistemas pouco eficientes, está sujeito a falhas operacionais, desperdício de recursos e risco de transbordamento. A ausência de monitoramento contínuo e de mecanismos automatizados torna o processo dependente da intervenção humana, aumentando a probabilidade de erros e comprometendo a confiabilidade do sistema.

Segundo Silva (2024), a automação de processos permite maior precisão no controle de variáveis físicas, reduzindo falhas e melhorando a segurança operacional. Nesse contexto, o problema abordado neste projeto consiste na necessidade de desenvolver um sistema automatizado capaz de monitorar o nível de água e controlar o acionamento de uma bomba hidráulica de forma autônoma, garantindo o abastecimento adequado e prevenindo situações problemáticas.

1.4 Objetivo geral

Desenvolver e simular um sistema automatizado de controle de nível de água em reservatório, utilizando lógica de programação em Controlador Lógico Programável (CLP).

1.5 Objetivos específicos

Compreender os princípios da automação industrial aplicados ao controle de nível de líquidos, identificar e definir os sensores e atuadores do sistema, modelar o funcionamento do sistema automatizado, desenvolver a lógica de controle em linguagem Ladder, simular o sistema em ambiente virtual e analisar os resultados obtidos, verificando a eficiência e confiabilidade da solução.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Este capítulo apresenta o embasamento teórico que sustenta o desenvolvimento do sistema automatizado proposto, abrangendo conceitos como Controladores Lógicos Programáveis (CLPs), linguagem Ladder e dispositivos de entrada e saída. Esses elementos são essenciais para a compreensão da modelagem, implementação e funcionamento do sistema.

2.1 Controladores Lógicos Programáveis

Os Controladores Lógicos Programáveis (CLPs) são dispositivos eletrônicos digitais utilizados na automação industrial para o controle de processos e máquinas. Desenvolvidos para substituir sistemas eletromecânicos baseados em relés, esses equipamentos oferecem maior flexibilidade, confiabilidade e facilidade de manutenção. Sua principal função é monitorar sinais de entrada, processar essas informações por meio de um programa lógico e acionar dispositivos de saída conforme as condições estabelecidas.

Segundo Bolton (2015), o CLP pode ser definido como um computador industrial projetado para operar em ambientes adversos, sendo capaz de executar funções de controle lógico, temporização e contagem. Seu funcionamento baseia-se em um ciclo contínuo de varredura, no qual o controlador realiza a leitura das entradas, executa o programa e atualiza as saídas, garantindo respostas rápidas às condições do sistema (Capelli, 2013).

2.2 Linguagem Ladder

A linguagem Ladder é uma das principais formas de programação utilizadas em Controladores Lógicos Programáveis (CLPs), sendo amplamente adotada na automação industrial devido à sua representação gráfica baseada em diagramas elétricos. Sua estrutura utiliza símbolos que representam contatos e bobinas, permitindo a implementação de lógica de controle de forma visual e intuitiva.

De acordo com Capelli (2013), a linguagem Ladder foi desenvolvida para facilitar a transição de sistemas eletromecânicos para sistemas programáveis, mantendo uma representação semelhante aos circuitos de relés. A lógica implementada é baseada em operações booleanas, como AND, OR e NOT (E, OU e NÃO), possibilitando o desenvolvimento de sistemas de controle sequenciais com clareza e facilidade de interpretação (Bolton, 2015).

2.3 Sensores e atuadores industriais

Sensores e atuadores são elementos fundamentais em sistemas de automação industrial, sendo responsáveis, respectivamente, pela coleta de dados do ambiente e pela execução de ações no processo controlado. Os sensores detectam grandezas físicas, como nível, temperatura e pressão, convertendo essas informações em sinais elétricos que podem ser processados pelo sistema de controle.

Os atuadores, por sua vez, executam ações a partir dos comandos do controlador, como o acionamento de motores, válvulas ou bombas. Segundo Groover (2016), os atuadores convertem sinais de controle em ações físicas que influenciam diretamente o processo. A integração entre sensores, atuadores e o controlador permite o monitoramento contínuo e a resposta dinâmica às condições do sistema, garantindo maior eficiência e confiabilidade operacional (Moraes e Castrucci, 2010).

2.4 Sistemas de controle de nível de água

Os sistemas de controle de nível de água são utilizados para monitorar e regular a quantidade de líquido em reservatórios, garantindo o funcionamento adequado de processos que envolvem armazenamento e abastecimento. Esses sistemas atuam de forma a evitar tanto a insuficiência quanto o excesso de líquido, assegurando maior eficiência e segurança operacional.

Segundo Moraes e Castrucci (2010), o controle de nível é uma das aplicações mais comuns da automação industrial, podendo ser realizado por meio de sensores discretos ou contínuos, conforme o nível de precisão exigido. Em aplicações mais simples, sensores de nível mínimo e máximo são suficientes para definir limites operacionais e acionar dispositivos de enchimento ou escoamento, permitindo a automatização do processo com menor complexidade (Groover, 2016).

2.5 Segurança operacional e prevenção de transbordamento

A segurança operacional é um aspecto fundamental em sistemas automatizados, especialmente em processos que envolvem o controle de variáveis físicas, como o nível de líquidos. A implementação de mecanismos de proteção permite que o sistema responda adequadamente a condições anormais, reduzindo riscos de falhas, desperdícios e danos ao ambiente.

De acordo com Moraes e Castrucci (2010), sistemas automatizados devem incorporar lógicas de segurança capazes de interromper o funcionamento em situações críticas. No controle de nível de água, a prevenção de transbordamento é uma das principais preocupações, sendo necessária a adoção de estratégias que garantam o desligamento de atuadores em condições de risco, assegurando a confiabilidade e a integridade do sistema (Groover, 2016).

3. DESCRIÇÃO DO SISTEMA AUTOMATIZADO

Este capítulo apresenta a descrição do sistema automatizado de controle de nível de água desenvolvido, detalhando sua proposta, funcionamento e os principais componentes envolvidos.

3.1 Proposta do sistema

O sistema automatizado proposto tem como objetivo controlar o nível de água em um reservatório de forma autônoma, utilizando um Controlador Lógico Programável (CLP) como unidade central de controle. O sistema realiza o monitoramento contínuo do nível por meio de sensores permitindo identificar as condições de operação em tempo real, e com base nessas informações, aciona ou desliga automaticamente uma bomba hidráulica responsável pelo abastecimento do tanque.

O controle é baseado em limites operacionais definidos por sensores de nível mínimo e máximo. Quando o nível atinge o limite inferior, a bomba é acionada para iniciar o enchimento, e ao atingir o nível máximo, o sistema interrompe o funcionamento da bomba. Além disso, são consideradas condições de segurança utilizando um sensor de nível crítico para garantir o desligamento do sistema em situações excepcionais de risco, aumentando a confiabilidade da operação.

3.2 Componentes utilizados

O sistema automatizado é composto por sensores de nível, uma bomba hidráulica, um sistema de alarme e elementos de sinalização, todos integrados ao Controlador Lógico Programável (CLP). Os sensores de nível são responsáveis por indicar os limites mínimo e máximo de operação, enquanto a bomba hidráulica atua no processo de enchimento do tanque. O sistema também inclui um alarme de emergência, utilizado para sinalizar situações críticas, e dispositivos de sinalização que indicam o estado operacional do sistema.

4. MODELAGEM DO SISTEMA

Este capítulo apresenta a modelagem do sistema automatizado de controle de nível de água, descrevendo sua estrutura por meio de representações funcionais e lógicas, permitindo uma visão organizada do funcionamento do sistema e servindo como base para a implementação da lógica de controle.

4.1 Diagrama funcional

A Figura 1 apresenta o diagrama funcional do sistema automatizado de controle de nível de água, ilustrando a interação entre os principais componentes do sistema. O diagrama representa o fluxo de informações desde os sensores de nível, que enviam sinais ao CLP, até os atuadores, responsáveis pela execução das ações de controle.

A partir dos sinais de entrada, o CLP processa a lógica definida e executa as ações do sistema, conforme as condições de operação. Essa representação permite visualizar de forma simplificada a estrutura e o fluxo de controle entre os elementos.

Figura 1 - Diagrama Funcional



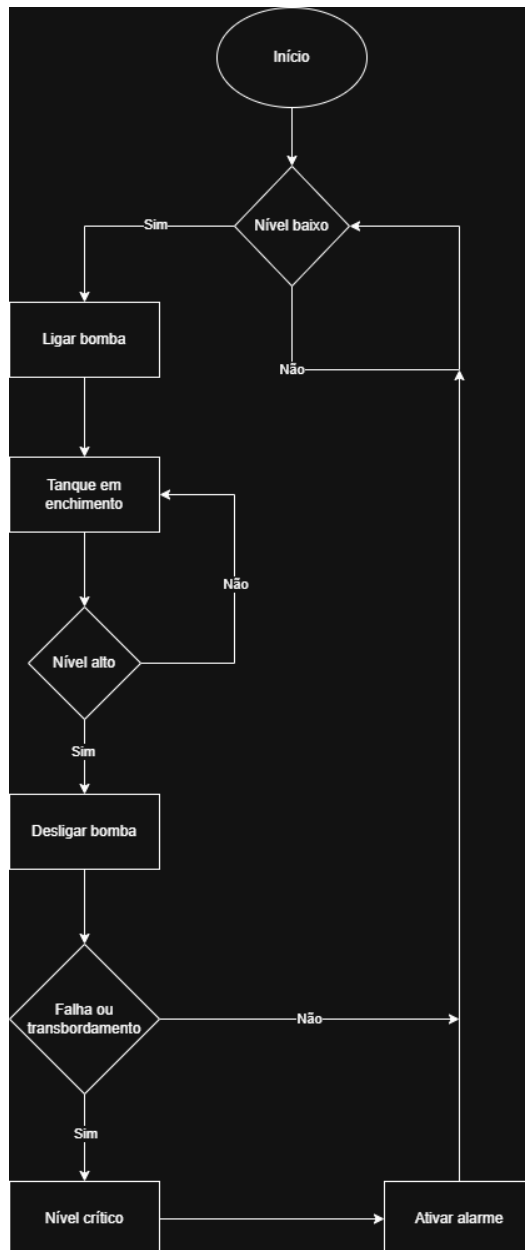
Fonte: Autores (2026)

4.2 Fluxograma operacional

A Figura 2 apresenta o fluxograma operacional do sistema, representando de forma sequencial as decisões e ações realizadas durante o processo de controle de nível de água. O fluxograma inicia com a verificação das condições do reservatório, a partir dos sinais dos sensores de nível, que determinam o acionamento ou não da bomba hidráulica.

Durante o funcionamento, o sistema mantém um ciclo contínuo de monitoramento, no qual o enchimento do reservatório ocorre até que o nível máximo seja atingido, momento em que a bomba é desligada. O fluxograma também contempla condições de segurança, nas quais situações de falha e problemas resultam no desligamento do sistema e na ativação de mecanismos de alerta.

Figura 2 - Fluxograma operacional



Fonte: Autores (2026)

4.3 Entradas e saídas do CLP

As entradas e saídas do CLP representam a interface entre o sistema de controle e os dispositivos físicos do processo. As entradas correspondem aos sinais provenientes dos sensores de nível, enquanto as saídas estão associadas aos atuadores, como a bomba hidráulica e o alarme.

A Tabela 1 apresenta a organização das entradas e saídas utilizadas no sistema.

Tabela 1 - Entradas e saídas do CLP

Tipo	Identificação	Descrição
Entrada	I0.0	Sensor de nível baixo
Entrada	I0.1	Sensor de nível alto
Entrada	I0.2	Sensor de nível crítico
Saída	Q0.0	Ativação da bomba
Saída	Q0.1	Ativação do alarme

4.4 Variáveis de controle

As variáveis de controle representam os sinais de entrada, saída e estados internos utilizados na lógica do sistema. Elas permitem organizar a programação no CLP, facilitando a leitura e a implementação da lógica de controle.

A Tabela 2 apresenta as principais variáveis utilizadas no sistema automatizado.

Tabela 2 - Variáveis de controle

Variável	Tipo	Endereço	Descrição
S_NB	Entrada	I0.0	Sensor de nível baixo
S_NA	Entrada	I0.1	Sensor de nível alto
S_NC	Entrada	I0.2	Sensor de nível crítico
Bomba	Saída	Q0.0	Ativação da bomba
Alarme	Saída	Q0.1	Ativação do alarme
Enchendo	Interna	M0.0	Estado de enchimento

5. DESCRIÇÃO DA LÓGICA DE CONTROLE

Este capítulo apresenta a lógica de controle do sistema automatizado de nível de água, definindo as regras de operação, as condições de acionamento e desligamento da bomba hidráulica, bem como os mecanismos de segurança.

5.1 Regras de operação

As regras de operação definem o comportamento do sistema com base nas condições identificadas pelos sensores de nível, estabelecendo os critérios para acionamento, manutenção e interrupção da bomba hidráulica. O sistema opera em ciclo contínuo de monitoramento, no qual o CLP verifica constantemente os sinais de entrada e executa as ações de controle conforme a lógica definida, estruturada de forma sequencial e programada com base nos sinais dos sensores de nível e nas condições operacionais do sistema.

Quando o nível de água atinge o limite mínimo, a bomba é acionada para iniciar o enchimento do reservatório, permanecendo em operação até que o nível máximo seja atingido. Em situações anormais, o sistema realiza o desligamento imediato da bomba e ativa mecanismos de segurança, garantindo a proteção e a confiabilidade do processo.

5.2 Condições de acionamento da bomba

O acionamento da bomba hidráulica ocorre quando o sistema identifica a necessidade de abastecimento do reservatório, caracterizada pelo sinal de nível mínimo. Essa condição indica que o volume de água está abaixo do limite operacional, exigindo o início do processo de enchimento.

Para que o acionamento seja realizado, é necessário que não haja condições de falha ou risco de transbordamento no sistema. Dessa forma, a lógica de acionamento pode ser representada pela combinação entre a detecção de nível baixo e a ausência de condições críticas, garantindo o funcionamento seguro e adequado da bomba.

5.3 Condições de desligamento da bomba

O desligamento da bomba hidráulica ocorre quando o sistema identifica que o reservatório atingiu o nível máximo ou quando uma condição crítica de segurança é identificada pelo sensor de nível crítico, indicando que o processo de enchimento deve ser interrompido. Essa condição garante que o nível de água permaneça dentro dos limites operacionais estabelecidos.

5.4 Situações de emergência

As situações de emergência correspondem a condições fora do comum que podem comprometer o funcionamento seguro do sistema, especialmente em casos de elevação excessiva do nível de água no reservatório. Nesses casos, o sistema prioriza a segurança, interrompendo imediatamente o funcionamento da bomba hidráulica.

Quando uma condição de risco é detectada, o sistema realiza o desligamento imediato da bomba hidráulica e aciona o alarme, permitindo a sinalização da ocorrência e a adoção de medidas corretivas. A estratégia em questão contribui para a proteção do sistema e para a prevenção de falhas operacionais e permite a identificação do problema e a tomada de ações corretivas. Essa lógica garante que o sistema responda de forma rápida e adequada, preservando a integridade do processo.

5.5 Implementação em lógica Ladder

A lógica de controle foi implementada em linguagem Ladder, utilizando as variáveis de entrada e saída definidas na modelagem do sistema. A estrutura do programa foi organizada por meio de contatos e bobinas, representando as condições de acionamento, desligamento e segurança do sistema.

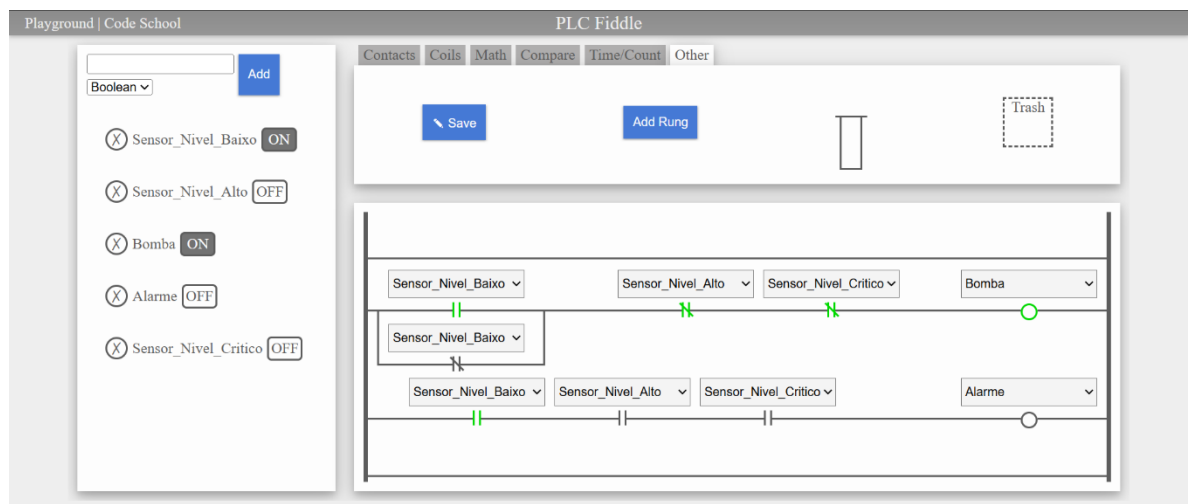
O acionamento da bomba foi feito na presença do sinal de nível baixo e na ausência de condições de falha, e o desligamento ocorre quando o nível máximo é atingido ou quando uma emergência é detectada pelo sensor de nível crítico. Para manter o funcionamento contínuo durante o enchimento, foi utilizada lógica de retenção, garantindo que a bomba fique ativa até que uma condição de parada seja satisfeita.

6. RESULTADOS DA SIMULAÇÃO

A simulação do sistema automatizado foi realizada em ambiente virtual utilizando o software PLC Fiddle, permitindo a validação da lógica de controle desenvolvida. Durante os testes, foram simuladas diferentes condições operacionais do reservatório, verificando o comportamento da bomba hidráulica e do sistema de alarme conforme os sinais enviados pelos sensores de nível.

A Figura 3 apresenta a condição em que o sensor de nível baixo está ativado, resultando no acionamento da bomba hidráulica para o enchimento do reservatório, enquanto o sensor de nível alto e o alarme permanecem desligados.

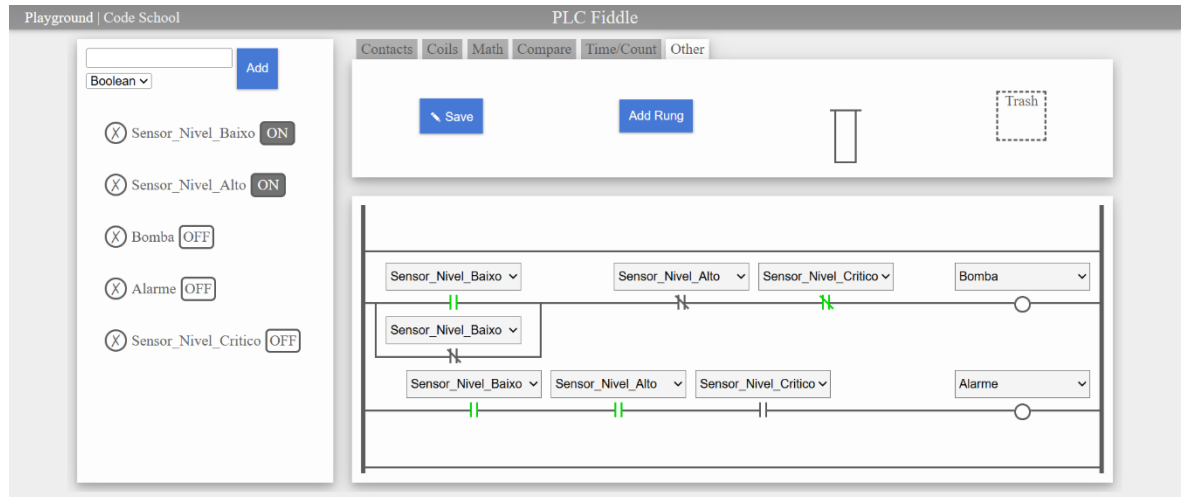
Figura 3 - Sistema em processo de enchimento do reservatório



Fonte: Autores (2026)

A Figura 4 apresenta a condição em que o sensor de nível alto foi ativado, ocasionando o desligamento da bomba hidráulica e o acionamento do alarme, indicando a condição de nível máximo do reservatório.

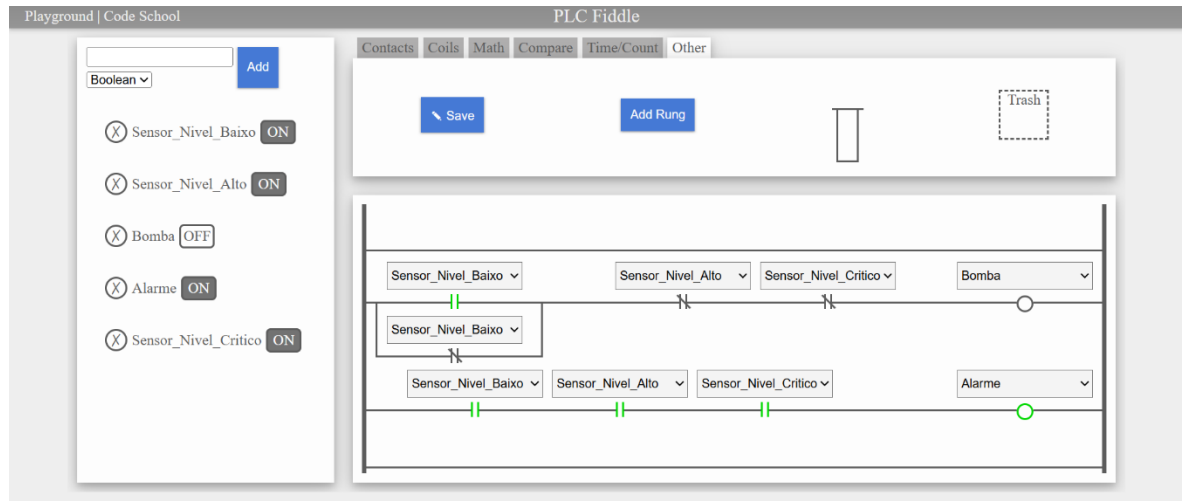
Figura 4 - Sistema em condição de nível máximo



Fonte: Autores (2026)

A Figura 5 apresenta a condição de emergência simulada por meio do acionamento do sensor de nível crítico. Nessa situação, o sistema interrompe imediatamente o funcionamento da bomba hidráulica e mantém o alarme sempre ativo.

Figura 5 - Sistema em condição de emergência



Fonte: Autores (2026)

Os testes realizados demonstraram que o sistema respondeu corretamente às condições de operação, nível máximo e emergências simuladas, validando a lógica de controle implementada em linguagem Ladder e os mecanismos de segurança incorporados ao sistema.

7. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Os resultados obtidos demonstraram que o sistema respondeu corretamente às condições simuladas, acionando a bomba hidráulica quando o sensor de nível baixo foi ativado e interrompendo o funcionamento ao atingir o nível máximo do reservatório. Além disso, o acionamento do alarme ocorreu conforme previsto nas condições de nível alto, validando o comportamento esperado da lógica implementada em linguagem Ladder.

7.1 Eficiência da lógica proposta

A lógica de controle desenvolvida apresentou comportamento adequado durante as simulações realizadas, atendendo às condições operacionais definidas para o sistema automatizado de controle de nível de água. A utilização de sensores discretos e lógica Ladder permitiu o acionamento automático da bomba hidráulica e a sinalização das condições de nível máximo de forma simples, organizada e funcional, demonstrando a viabilidade da solução proposta para aplicações básicas de automação industrial.

7.2 Limitações da simulação

Embora a simulação tenha permitido validar a lógica de controle proposta, o ambiente virtual utilizado apresenta limitações em relação ao comportamento de sistemas industriais reais. Recursos como resposta física dos dispositivos, variações elétricas e integração com componentes reais não são completamente representados no PLC Fiddle, tornando a simulação uma ferramenta voltada principalmente à validação lógica e conceitual do sistema.

8. CONCLUSÃO

O desenvolvimento do sistema automatizado de controle de nível de água permitiu aplicar conceitos de automação industrial, programação Ladder e controle utilizando Controladores Lógicos Programáveis (CLPs). A modelagem e a implementação da lógica de controle possibilitaram o monitoramento do reservatório por meio de sensores discretos e o acionamento automático da bomba hidráulica conforme as condições operacionais estabelecidas.

Os resultados obtidos na simulação demonstraram que o sistema respondeu corretamente às condições propostas, realizando o acionamento e desligamento da bomba de forma adequada e sinalizando situações de nível máximo e condições críticas de segurança por meio do sistema de alarme. Dessa forma, o projeto atingiu os objetivos definidos, evidenciando a viabilidade da solução desenvolvida e sua aplicação em sistemas básicos de automação industrial.

BOLTON, William. Sistemas de controle e instrumentação. 2. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2015. Acesso em: 01 de mai. 2026

CAPELLI, Alexandre. Automação industrial: controle do movimento e processos contínuos. São Paulo: Érica, 2013. Acesso em: 01 de mai. 2026

GROOVER, Mikell P. Automação industrial e sistemas de manufatura. 4. ed. São Paulo: Pearson, 2016. Acesso em: 01 mai. 2026

MORAES, Cícero Couto de; CASTRUCCI, Plínio de Lauro. Engenharia de automação industrial. 2. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2010. Acesso em: 01 de mai. 2026

SILVA, João Paulo da. Aplicação de controladores lógicos programáveis na automação industrial. Itapira: FATEC Itapira, 2024. Disponível em: <https://www.prospectus.fatecitapira.edu.br/index.php/pst/article/download/220/156/397>. Acesso em: 30 de abr. 2026.

SANTOS, Rodrigo et al. Indústria 4.0: conceitos, aplicações e desafios. Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento, São Paulo, v. 3, n. 5, p. 34-52, 2018. Acesso em: 01 de mai. 2026

ZANCAN, Gerson. Controladores lógicos programáveis. Santa Maria: Universidade Federal de Santa Maria, 2013. Disponível em: https://www.ufsm.br/app/uploads/sites/413/2018/11/17_controladores_programaveis.pdf. Acesso em: 30 de abr. 2026.